

**Cálculo: Varias Variables - James Stewart**  
Capítulo 3: Sección 3.4 - Concavidad y Puntos de Inflexión

**Ignacio**

28 de mayo de 2026

Estudio de la concavidad de la gráfica de una función, puntos de inflexión y la prueba de la segunda derivada.

*Para cada una de las funciones dadas en los Ejercicios 1 a 18 encuentre: (a) los intervalos en que es creciente o decreciente, (b) los valores máximos y mínimos locales, (c) los intervalos de concavidad y (d) las coordenadas  $x$  de los puntos de inflexión. Utilice esta información para trazar la gráfica de la función.*

1.  $f(x) = x^3 - x$

10.  $G(x) = x^{4/3} - 4x^{1/3}$

2.  $f(x) = 2x^3 + 5x^2 - 4x$

11.  $P(x) = x\sqrt{x^2 + 1}$

3.  $f(x) = x^3 - x^2 - x + 1$

12.  $P(x) = x\sqrt{x} + 1$

4.  $f(x) = x^4 - 6x^2$

13.  $Q(x) = x^{1/3}(x + 3)^{2/3}$

5.  $g(x) = x^4 - 3x^3 + 3x^2 - x$

14.  $Q(x) = x - 3x^{1/3}$

En los Ejercicios 19 a 22 encuentre los intervalos en los que la curva dada es cóncava hacia arriba.

19.  $y = 6x^2 - 2x^3 - x^4$

21.  $y = \frac{x^2}{\sqrt{1+x}}$

20.  $y = \frac{x}{(1+x)^2}$

22.  $y = \frac{x^3}{x^2 - 3}$

En los Ejercicios 23 a 26 trace la gráfica de una función que satisfaga las condiciones dadas.

23.  $f'(-1) = f'(1) = 0$ ,  $f'(x) < 0$  si  $|x| < 1$ ,  $f'(x) > 0$  si  $|x| > 1$ ,  $f(-1) = 4$ ,  $f(1) = 0$ ,  $f''(x) < 0$  si  $x < 0$ ,  $f''(x) > 0$  si  $x > 0$

24.  $f'(-1) = 0$ ,  $f'(1)$  no existe,  $f'(x) < 0$  si  $|x| < 1$ ,  $f'(x) > 0$  si  $|x| > 1$ ,  $f(-1) = 4$ ,  $f(1) = 0$ ,  $f''(x) < 0$  si  $x \neq 1$

25.  $f'(-1) = 0$ ,  $f'(2) = 0$ ,  $f(-1) = f(2) = -1$ ,  $f(-3) = 4$ ,  $f'(x) = 0$  si  $x < -3$ ,  $f'(x) < 0$  en  $(-3, -1)$  y  $(0, 2)$ ,  $f'(x) > 0$  en  $(-1, 0)$  y  $(2, \infty)$ ,  $f''(x) > 0$  en  $(-3, 0)$  y  $(0, 5)$ ,  $f''(x) < 0$  en  $(5, \infty)$

26.  $f(0) = 0$ ,  $f(-1) = 1$ ,  $f'(-1) = 0$ ,  $f''(x) > 0$  en  $(-\infty, -1)$ ,  $f''(x) < 0$  en  $(-1, 0)$  y  $(0, \infty)$ ,  $f'(x) > 0$ , para  $x > 0$ .

27. Demuestre que una función cúbica  $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ,  $a \neq 0$ , tiene exactamente un punto de inflexión.

28. Demuestre que si una función  $f$  es cóncava hacia arriba en un intervalo  $I$ , entonces la función  $-f$  es cóncava hacia abajo en  $I$ .

29. Pruebe que si  $(c, f(c))$  es un punto de inflexión de la gráfica de  $f$  y  $f''$  existe en un intervalo abierto que contiene a  $c$ , entonces  $f''(c) = 0$ . (*Sugerencia:* Aplique el Criterio de la Primera Derivada y el Teorema de Fermat a la función  $g = f'$ ).
30. Demuestre que si  $f(x) = x^4$ , entonces  $f''(0) = 0$ , pero  $(0, 0)$  no es un punto de inflexión de la gráfica de  $f$ .
31. Demuestre que la función  $g(x) = x|x|$  tiene un punto de inflexión en  $(0, 0)$  y que  $g''(0)$  no existe.
32. Utilice el método de Newton para encontrar las coordenadas del punto de inflexión de la curva  $y = x^3 + \cos x$  con tres cifras decimales.

*En los Ejercicios 33 a 36 suponga que todas las funciones son diferenciables dos veces.*

33. Si  $f$  y  $g$  son cóncavas hacia arriba en un intervalo  $I$ , demuestre que  $f + g$  es cóncava hacia arriba en  $I$ .
34. Si  $f$  es positiva y cóncava hacia arriba en un intervalo  $I$ , demuestre que la función  $g(x) = [f(x)]^2$  es cóncava hacia arriba en  $I$ .
35. Si  $f$  y  $g$  son funciones positivas crecientes cóncavas hacia arriba en un intervalo  $I$ , demuestre que la función producto  $fg$  es cóncava hacia arriba en  $I$ .
36. Suponga que  $f$  y  $g$  son cóncavas hacia arriba en  $(-\infty, \infty)$ . ¿Bajo qué condición sobre  $f$ , la función compuesta  $h(x) = f(g(x))$  será cóncava hacia arriba?